

# Презентация по лабораторной работе номер 6

## Основы информационной безопасности

Татьяна Александровна Пономарева

2026-04-14

# Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

# Раздел 1

## Информация

- Пономарева Татьяна Александровна



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им.  
П. Лумумбы



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им.  
П. Лумумбы
- taronomareva6742@gmail.com



- Пономарева Татьяна Александровна
- Студент группы НКАбд-04-24
- Российский университет дружбы народов им.  
П. Лумумбы
- [taonomareva6742@gmail.com](mailto:taonomareva6742@gmail.com)
- <https://github.com/taonomareva>





## Раздел 2

### Вводная часть

# Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

Проверка режима SELinux и работы веб-сервера Apache, определение контекста безопасности процессов httpd, просмотр булевых переключателей SELinux для Apache, просмотр статистики политики и определение количества пользователей, ролей и типов, определение типов файлов в директории /var/www и проверка прав на создание файлов в /var/www/html, создание тестового HTML-файла и проверка его контекста, изменение контекста файла на samba\_share\_t и проверка запрета доступа к нему через браузер с анализом логов SELinux, изменение порта Apache на 81 и проверка работы сервера, добавление порта 81 в политику SELinux и перезапуск веб-сервера, возврат контекста httpd\_sys\_content\_t файлу и проверка доступа через браузер, восстановление порта 80 в конфигурации Apache и удаление тестового файла.

SELinux (Security Enhanced Linux) - это система Mandatory Access Control, построенная на LSM (Linux Security Modules). На практике ядро запрашивает SELinux перед каждой системой, чтобы узнать, уполномочен ли этот процесс делать данную операцию. SELinux использует набор правил — коллективно известный как политика —, чтобы санкционировать или запретить операции [1].

## Раздел 3

### Выполнение лабораторной работы

# Проверка SELinux и Apache

Сначала проверяем режим SELinux и работу веб-сервера, все работает (рис. 1).

```
taponomareva@taponomareva:~$ getenforce
Enforcing
taponomareva@taponomareva:~$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:              targeted
Current mode:                    enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:               enabled
Policy deny_unknown status:      allowed
Memory protection checking:      actual (secure)
Max kernel policy version:       33
taponomareva@taponomareva:~$ sudo systemctl status httpd
[sudo] password for taponomareva:
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Mon 2026-04-13 23:55:05 EEST; 2h 1min ago
   Invocation: cc7db6fa05554d53bd48c91f611ff273
   Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 1340 (httpd)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Bytes"
   Tasks: 177 (limit: 10238)
   Memory: 7.7M (peak: 18.7M, swap: 6.2M, swap peak: 6.4M)
   CPU: 7.264s
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─1340 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─1454 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
```

Рисунок 1: Проверка SELinux и Apache

# Контекст процессов Apache

Находим процессы httpd с контекстами (рис. 2).

```
taponomareva@taponomareva:~$ ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0    root      1340  0.0  0.2 18824 3516 ?        Ss   Apr13   0:00 /usr/sbin/httpd -DF
OREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0    apache    1454  0.0  0.0 18656 1296 ?        S    Apr13   0:00 /usr/sbin/httpd -DF
OREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0    apache    1457  0.0  0.1 2092116 1920 ?      Sl   Apr13   0:02 /usr/sbin/httpd -DF
OREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0    apache    1460  0.0  0.1 1960980 1900 ?      Sl   Apr13   0:02 /usr/sbin/httpd -DF
OREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0    apache    1461  0.0  0.1 1960980 1900 ?      Sl   Apr13   0:02 /usr/sbin/httpd -DF
OREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 taponom+ 4798 0.0  0.1 227688 2088 pts/1 S+   01:58   0:00 grep --
color=auto httpd
```

Рисунок 2: Контекст процессов Apache

# Переключатели SELinux для Apache

Смотрим булевы переключатели httpd (рис. 3).

```
taponomareva@taponomareva:~$ getsebool -a | grep httpd
httpd_anon_write --> off
httpd_built_in_scripting --> on
httpd_can_check_spam --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_can_connect_ldap --> off
httpd_can_connect_mythtv --> off
httpd_can_connect_zabbix --> off
httpd_can_manage_courier_spool --> off
httpd_can_network_connect --> off
httpd_can_network_connect_cobbler --> off
httpd_can_network_connect_db --> off
httpd_can_network_memcache --> off
httpd_can_network_redis --> off
```

Рисунок 3: Переключатели SELinux для Apache



При помощи команды `seinfo` просматриваем общую информацию о политике (рис. 4).

```
taponomareva@taponomareva:~$ seinfo
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version:          33 (MLS enabled)
Target Policy:           selinux
Handle unknown classes:  allow

Classes:      133      Permissions:      458
Sensitivities: 1      Categories:      1024
Types:        4699     Attributes:       251
Users:        8        Roles:           15
Booleans:     325     Cond. Expr.:     353
Allow:        59647    Neverallow:       0
Auditallow:   158     Dontaudit:       7974
Type_trans:   246125  Type_change:      66
Type_member:   34     Range_trans:     3893
Role allow:   39      Role_trans:      318
Constraints:  70      Validatetrans:    0
MLS Constrain: 72     MLS Val. Tran:    0
Permissives:  24      Polcap:          6
Defaults:     7       Typebounds:       0
Allowxperm:   0       Neverallowxperm:  0
Auditallowxperm: 0     Dontauditxperm:  0
Ibendportcon: 0       Ibpkeycon:        0
Initial SIDs: 27      Fs_use:           35
Genfscon:     112     Portcon:          667
Netifcon:     0       Nodecon:          0
```

Рисунок 4: Статистика политики

# Пользователи, роли, типы

Потом смотрим количество пользователей, ролей и типов (рис. 5).

```
taponosarev@taponosarev:~$ seinfo -u
Users: 8
  guest_u
  root
  staff_u
  sysadm_u
  system_u
  unconfined_u
  user_u
  xguest_u
taponosarev@taponosarev:~$ seinfo -r
Roles: 15
  auditadm_r
  container_user_r
  dbadm_r
  guest_r
  logadm_r
  nx_server_r
  object_r
  secadm_r
  staff_r
  sysadm_r
  system_r
  unconfined_r
  user_r
  webadm_r
  xguest_r
taponosarev@taponosarev:~$ seinfo -t
Types: 4699
  NetworkManager_dispatcher_chronyc_script_t
  NetworkManager_dispatcher_chronyc_t
  NetworkManager_dispatcher_cloud_script_t
  NetworkManager_dispatcher_cloud_t
```

Рисунок 5: Пользователи, роли, типы

# Типы файлов в /var/www. Проверка прав на создание файлов.

## Создание и проверка файла

Проверяем контексты директории /var/www и в html. Далее смотрим владельца и права и создаем тестовый файл и проверяем контекст (рис. 6).

```
taponomareva@taponomareva:~$ ls -lZ /var/www
total 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 Dec 10 02:00 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 Dec 10 02:00 html
taponomareva@taponomareva:~$ ls -lZ /var/www/html
total 0
taponomareva@taponomareva:~$ ls -ldZ /var/www/html
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 Dec 10 02:00 /var/www/html
taponomareva@taponomareva:~$ sudo tee /var/www/html/test.html << 'EOF'
<html><body>test</body></html>
EOF
<html><body>test</body></html>
taponomareva@taponomareva:~$ ls -lZ /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/test.html
```

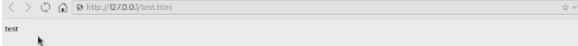


Рисунок 6: Типы файлов в /var/www. Проверка прав на создание файлов. Создание и проверка файла

# Изменение контекста и проверка доступа

При прочтении справки по SELinux имеем следующие типы контекстов для httpd: httpd\_sys\_content\_t (для статического контента), httpd\_sys\_script\_exec\_t (для CGI-скриптов), httpd\_sys\_rw\_content\_t (для записываемого контента).

Изменяем контекст на samba\_share\_t, проверяем изменение, пробуем открыть в браузере http://127.0.0.1/test.html, но возникает ошибка 403 Forbidden. Проверяем права доступа (они остались прежними, чтение для всех есть, но SELinux блокирует), просматриваем логи (рис. 7).

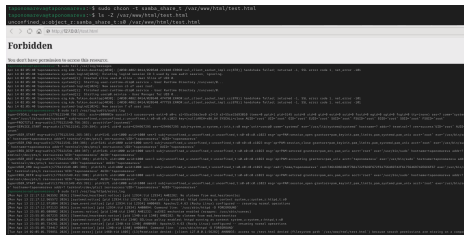


Рисунок 7: Изменение контекста и проверка доступа

# Изменение порта Apache. Просмотр логов

Изменяем порт на 81. В моем случае ошибки не возникает при перезагрузке, т. к. я внесла порт 81 как постоянный при помощи команды `sudo firewall-cmd --permanent --add-port=81/tcp` (рис. 8).

```
taonomareva@taonomareva:~$ sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
taonomareva@taonomareva:~$ sudo systemctl restart httpd
taonomareva@taonomareva:~$ sudo tail -n 20 /var/log/messages
Apr 14 02:06:54 taonomareva systemd[5206]: Reached target shutdown.target - Shutdown.
Apr 14 02:06:54 taonomareva systemd[5206]: Finished systemd-exit.service - Exit the Session.
Apr 14 02:06:54 taonomareva systemd[5206]: Reached target exit.target - Exit the Session.
Apr 14 02:06:54 taonomareva systemd-logind[1024]: Removed session 8.
Apr 14 02:06:54 taonomareva systemd[1]: user@.service: Deactivated successfully.
Apr 14 02:06:54 taonomareva systemd[1]: Stopped user@.service - User Manager for UID 0.
Apr 14 02:06:54 taonomareva systemd[1]: Stopping user-runtime-dir@.service - User Runtime Directory /run/user/0...
Apr 14 02:06:54 taonomareva systemd[1]: run-user-0.mount: Deactivated successfully.
Apr 14 02:06:54 taonomareva systemd[1]: user-runtime-dir@.service: Deactivated successfully.
Apr 14 02:06:54 taonomareva systemd[1]: Stopped user-runtime-dir@.service - User Runtime Directory /run/user/0.
Apr 14 02:06:54 taonomareva systemd[1]: Removed slice user-0.slice - User Slice of UID 0.
Apr 14 02:06:54 taonomareva org.kde.falkon.desktop[4830]: [4030:4002:0414/020654.753705:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(878)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -101
Apr 14 02:06:56 taonomareva org.kde.falkon.desktop[4830]: [4030:4002:0414/020656.246936:ERROR:ssl_client_socket_impl.cc(878)] handshake failed; returned -1, SSL error code 1, net_error -101
Apr 14 02:06:57 taonomareva systemd-logind[1024]: Existing logind session ID 3 used by new audit session, ignoring.
Apr 14 02:06:57 taonomareva systemd[1]: Created slice user-0.slice - User Slice of UID 0.
Apr 14 02:06:57 taonomareva systemd[1]: Starting user-runtime-dir@.service - User Runtime Directory /run/user/0...
Apr 14 02:06:57 taonomareva systemd-logind[1024]: New session c10 of user root.
Apr 14 02:06:57 taonomareva systemd[1]: Finished user-runtime-dir@.service - User Runtime Directory /run/user/0.
Apr 14 02:06:57 taonomareva systemd[1]: Starting user@.service - User Manager for UID 0...
Apr 14 02:06:58 taonomareva systemd-logind[1024]: New session 9 of user root.
taonomareva@taonomareva:~$ sudo firewall-cmd --permanent --add-port=81/tcp
[sudo] password for taonomareva:
Warning: ALREADY_ENABLED: 81:tcp
success
```

Рисунок 8: Изменение порта Apache. Просмотр логов

# Просмотр списка портов. Перезапуск

Проверяем список портов и перезапускаем (рис. 9).

```
taponomareva@taponomareva:~$ sudo semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
Port tcp/81 already defined, modifying instead
taponomareva@taponomareva:~$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      81, 80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t          udp      80, 443
pegasus_http_port_t  tcp      5988
taponomareva@taponomareva:~$ sudo systemctl restart httpd
sudo systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-04-14 02:10:53 EEST; 122ms ago
 Invocation: 2a06f99dff6a414a96c720a5f5375b14
    Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 6077 (httpd)
   Status: "Started, listening on: port 81"
   Tasks: 177 (limit: 10238)
   Memory: 14.1M (peak: 14.4M)
```

Рисунок 9: Просмотр списка портов. Перезапуск

# Проверка содержимого файла

Возвращаем правильный контекст файлу и проверяем в браузере - все верно (рис. 10).

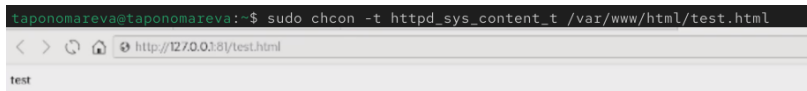


Рисунок 10: Проверка содержимого файла

# Замена на порт 81. Перезапуск. Удаление test.html

Меняем с 81 на порт 80 в конфигурации Apache. Так как порт 81 находится в базовой политике, его не удалить. Перезапускаем Apache и удаляем /var/www/html/test.html (рис. 11).

```
taponomareva@taponomareva:~$ sudo nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
taponomareva@taponomareva:~$ sudo semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
taponomareva@taponomareva:~$ sudo semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
http_port_t          udp      80, 443
pegasus_http_port_t  tcp      5988
taponomareva@taponomareva:~$ sudo semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
taponomareva@taponomareva:~$ sudo systemctl restart httpd
taponomareva@taponomareva:~$ sudo rm /var/www/html/test.html
```

Рисунок 11: Замена на порт 81. Перезапуск. Удаление test.html



## Раздел 4

### Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были развиты навыки администрирования ОС Linux, было получено первое практическое знакомство с технологией SELinux и была проверена работа SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

## Раздел 5

### Список литературы

- 1) Hertzog R., Mas R. SELinux: Настольная книга администратора Debian [Электронный ресурс]. Debian Handbook. URL: <https://hertzog.pages.debian.net/debian-handbook/ru-RU/sect.selinux.html> (дата обращения: 14.04.2026).